

以下是图片中题目的提取及详细的解析：

第一题（对应第一张图片）

【题目提取】

4 四、计算与设计题

1. 已知描述系统的差分方程为：

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = u(k+1) + 0.6u(k)$$

(1) 求该系统的 Z 传递函数 $G(z)$ 和系统滞后步数 d ;

(2) 求该系统的单位脉冲响应序列 $g(k)$;

(3) 求系统的状态空间表示式，并给出相应的状态信号流图。

【详细解析】

(1) Z 传递函数 $G(z)$ 和滞后步数 d

在零初始条件下，对差分方程两边取 Z 变换：

$$z^2Y(z) - 1.3zY(z) + 0.42Y(z) = zU(z) + 0.6U(z)$$

整理得到 Z 传递函数：

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+0.6}{z^2-1.3z+0.42} = \frac{z^{-1}+0.6z^{-2}}{1-1.3z^{-1}+0.42z^{-2}}$$

由传递函数可知，分子多项式中 z^{-1} 的最低阶数为 1，因此该系统的滞后步数 $d = 1$ 。

(2) 单位脉冲响应序列 $g(k)$

将 $G(z)$ 因式分解并展开为部分分式：

$$\frac{G(z)}{z} = \frac{z+0.6}{z(z^2-1.3z+0.42)} = \frac{z+0.6}{z(z-0.6)(z-0.7)}$$

但更简便的方法是直接对 $G(z)$ 展开（因为其为严格真分式）：

$$G(z) = \frac{z+0.6}{(z-0.6)(z-0.7)} = \frac{A}{z-0.6} + \frac{B}{z-0.7}$$

求解系数：

$$A = \left. \frac{z+0.6}{z-0.7} \right|_{z=0.6} = \frac{1.2}{-0.1} = -12$$

$$B = \left. \frac{z+0.6}{z-0.6} \right|_{z=0.7} = \frac{1.3}{0.1} = 13$$

因此：

$$G(z) = \frac{13}{z-0.7} - \frac{12}{z-0.6} = 13z^{-1} \frac{z}{z-0.7} - 12z^{-1} \frac{z}{z-0.6}$$

对其进行 Z 反变换，利用移位定理可得：

$$g(k) = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ 13(0.7)^{k-1} - 12(0.6)^{k-1}, & k \geq 1 \end{cases}$$

(3) 状态空间表示式与状态信号流图

采用可控标准型实现，由传递函数 $G(z) = \frac{z^{-1}+0.6z^{-2}}{1-1.3z^{-1}+0.42z^{-2}}$ ：

设状态变量，其状态空间表达式为：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.42 & 1.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [0.6 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

状态信号流图说明: 包含两个延迟环节 z^{-1} (输出分别为 $x_1(k)$ 和 $x_2(k)$) , 前向通路增益对应输出矩阵 $[0.6, 1]$, 反馈通路增益对应矩阵最后一行 $[-0.42, 1.3]$ 。

第二题 (对应第二张图片)

【题目提取】

6. 已知某被控对象可以用如下差分方程描述:

$$y(k) - 1.4y(k-1) + 0.48y(k-2) = u(k-2)$$

- (1) 求该被控对象的 Z 传递函数 $G(z)$ 和滞后步数 d ;
- (2) 选取一组合适的状态变量, 给出一种和上述差分方程对应的状态空间表达式;
- (3) 求该被控对象的单位阶跃响应序列 $y(k)$;
- (4) 给出用 MATLAB 语求取该被控对象单位阶跃响应序列的程序 (请说明清楚各变量的定义, 加注必要的注释);
- (5) 如果上述差分方程描述的是一个单位负反馈数字控制系统的被控对象, 该系统采用比例控制器控制, 请给出保证闭环系统稳定的控制器增益取值范围。

【详细解析】

(1) Z 传递函数 $G(z)$ 和滞后步数 d

两边取 Z 变换:

$$Y(z)(1 - 1.4z^{-1} + 0.48z^{-2}) = U(z)z^{-2}$$

$$G(z) = \frac{z^{-2}}{1-1.4z^{-1}+0.48z^{-2}} = \frac{1}{z^2-1.4z+0.48} = \frac{1}{(z-0.6)(z-0.8)}$$

滞后步数 $d = 2$ 。

(2) 状态空间表达式

采用可控标准型直接映射差分方程系数:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.48 & 1.4 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 0]x(k)$$

(3) 单位阶跃响应序列 $y(k)$

单位阶跃输入 $U(z) = \frac{z}{z-1}$, 则输出 $Y(z) = G(z)U(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0.6)(z-0.8)}$ 。

展开 $\frac{Y(z)}{z}$:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-0.6)(z-0.8)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-0.6} + \frac{C}{z-0.8}$$

解得:

$$A = \frac{1}{(1-0.6)(1-0.8)} = 12.5$$

$$B = \frac{1}{(0.6-1)(0.6-0.8)} = 12.5$$

$$C = \frac{1}{(0.8-1)(0.8-0.6)} = -25$$

$$Y(z) = 12.5 \frac{z}{z-1} + 12.5 \frac{z}{z-0.6} - 25 \frac{z}{z-0.8}$$

反变换得到阶跃响应序列：

$$y(k) = (12.5 + 12.5(0.6)^k - 25(0.8)^k) \epsilon(k)$$

(其中 $\epsilon(k)$ 为单位阶跃序列，即 $k \geq 0$)

(4) MATLAB 程序求取阶跃响应

Matlab

```
% 定义传递函数的分子和分母系数多项式（按 z 的降幂排列）
num = [0, 0, 1];           % 分子多项式系数，对应 z^(-2) 也就是 1
den = [1, -1.4, 0.48];     % 分母多项式系数，对应 z^2 - 1.4z + 0.48
N = 50;                    % 定义计算并显示的采样点数（步数）
y = dstep(num, den, N);    % 调用离散系统阶跃响应函数，求取序列 y(k)
stairs(y);                 % 以阶梯图形式绘制阶跃响应序列
title('单位阶跃响应序列');
xlabel('k'); ylabel('y(k)');
```

(5) 闭环稳定控制器增益范围

闭环特征方程为 $1 + K \cdot G(z) = 0$ ：

$$1 + \frac{K}{z^2 - 1.4z + 0.48} = 0 \implies z^2 - 1.4z + (0.48 + K) = 0$$

利用 Jury 稳定判据，二阶系统 $D(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = z^2 - 1.4z + (0.48 + K) = 0$ 稳定的充要条件：

- $D(1) > 0 \implies 1 - 1.4 + 0.48 + K > 0 \implies K > -0.08$
- $D(-1) > 0 \implies 1 + 1.4 + 0.48 + K > 0 \implies K > -2.88$
- $|a_0| < a_2 \implies |0.48 + K| < 1 \implies -1.48 < K < 0.52$

综合以上三个不等式，得到增益 K 的取值范围为：

$$-0.08 < K < 0.52$$

第三题（对应第三张图片）

【题目提取】

7. 设线性离散系统的差分方程为

$$y(k) + 3y(k-1) + 4y(k-2) + 5y(k-3) = r(k) - 3r(k-1) + 2r(k-2)$$

试求其脉冲传递函数。

【详细解析】

设系统初始状态为零，对差分方程两边进行 Z 变换：

$$Y(z)(1 + 3z^{-1} + 4z^{-2} + 5z^{-3}) = R(z)(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2})$$

根据脉冲传递函数定义 $G(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ ，整理可得：

$$G(z) = \frac{1-3z^{-1}+2z^{-2}}{1+3z^{-1}+4z^{-2}+5z^{-3}}$$

上下同乘 z^3 化为正幂次形式:

$$G(z) = \frac{z^3-3z^2+2z}{z^3+3z^2+4z+5}$$

第四题 (对应第四张图片)

【题目提取】

16. 已知系统的差分方程为:

$$y(k+3) - 2y(k+2) + 0.5y(k+1) - 0.2y(k) = 0.5u(k+3) - 0.4u(k+2) + 0.1u(k+1)$$

试求系统的状态空间表示式, 并绘出相应的状态信号流图。

【详细解析】

对差分方程两边取 Z 变换得传递函数:

$$G(z) = \frac{0.5z^3-0.4z^2+0.1z}{z^3-2z^2+0.5z-0.2}$$

这属于分子分母同阶 (即 $\beta_0 \neq 0$) 的情况, 可化为标准型:

$$G(z) = \frac{\beta_0 z^n + \beta_1 z^{n-1} + \beta_2 z^{n-2} + \beta_3}{z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + a_3}$$

此处 $\beta_0 = 0.5, \beta_1 = -0.4, \beta_2 = 0.1, \beta_3 = 0$ 。

分母系数 $a_1 = -2, a_2 = 0.5, a_3 = -0.2$ 。

采用可控标准型, 状态转移矩阵 A 、输入矩阵 B 、输出矩阵 C 及前馈矩阵 D 构造如下:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

即:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.2 & -0.5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

输出方程 $y(k) = Cx(k) + Du(k)$, 其中 $D = \beta_0 = 0.5$:

$$C = [(\beta_3 - \beta_0 a_3) \quad (\beta_2 - \beta_0 a_2) \quad (\beta_1 - \beta_0 a_1)]$$

代入数值计算:

$$C_1 = 0 - 0.5 \times (-0.2) = 0.1$$

$$C_2 = 0.1 - 0.5 \times 0.5 = -0.15$$

$$C_3 = -0.4 - 0.5 \times (-2) = -0.4 + 1 = 0.6$$

输出方程为:

$$y(k) = [0.1 \quad -0.15 \quad 0.6] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + 0.5u(k)$$

信号流程图说明：系统包含三阶延迟（3 个 z^{-1} 串节点），从最右侧延迟输入端存在 $D = 0.5$ 的前馈通路直接连接输入与输出。

第五题（对应第五张图片）

【题目提取】

三、(16 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下：

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = 0.8x(k+1)$$

- (1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数；
- (2) 请给出该离散系统的脉冲响应序列和单位阶跃响应序列；
- (3) 请利用嵌套实现法给出该离散系统的状态空间表达式，并画出相应的信号流程图。

【详细解析】

(1) Z 传递函数

（设输入为 $X(z)$ ，输出为 $Y(z)$ ）

$$z^2 Y(z) - 1.3z Y(z) + 0.42Y(z) = 0.8z X(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.8z}{z^2 - 1.3z + 0.42} = \frac{0.8z}{(z-0.6)(z-0.7)}$$

(2) 脉冲响应序列 $g(k)$ 与单位阶跃响应序列 $y(k)$

求脉冲响应：

$$\frac{G(z)}{z} = \frac{0.8}{(z-0.6)(z-0.7)} = \frac{-8}{z-0.6} + \frac{8}{z-0.7}$$

$$G(z) = \frac{-8z}{z-0.6} + \frac{8z}{z-0.7} \implies g(k) = [8(0.7)^k - 8(0.6)^k] \epsilon(k)$$

求单位阶跃响应：

$$\text{输入 } X(z) = \frac{z}{z-1}, \text{ 则输出 } Y(z) = \frac{0.8z^2}{(z-1)(z-0.6)(z-0.7)}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{0.8z}{(z-1)(z-0.6)(z-0.7)} = \frac{20/3}{z-1} + \frac{12}{z-0.6} - \frac{56/3}{z-0.7}$$

$$y(k) = \left[\frac{20}{3} + 12(0.6)^k - \frac{56}{3}(0.7)^k \right] \epsilon(k)$$

(3) 嵌套实现法（可观测标准型）状态空间表达式

将传递函数写为移位算子的嵌套形式：

$$G(z) = \frac{0.8z^{-1}}{1 - 1.3z^{-1} + 0.42z^{-2}}$$

$$Y(z) = z^{-1} [0.8X(z) + 1.3Y(z) + z^{-1}(-0.42Y(z))]$$

由此定义状态变量，由内向外展开：

$$x_1(k+1) = -0.42y(k) = -0.42x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_1(k) + 1.3x_2(k) + 0.8x(k)$$

$$y(k) = x_2(k)$$

写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.42 \\ 1 & 1.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8 \end{bmatrix} x(k)$$

$$y(k) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

信号流图说明：嵌套结构反映在积分器（或延时器）依次串联，反馈系数全部从输出端 $y(k)$ 取出反馈至各延时器输入端。

第六题（对应第六张图片）

【题目提取】

四、(15 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下：

$$y(k+2) - 1.5y(k+1) + 0.56y(k) = 0.9x(k+1)$$

- (1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数；
- (2) 请求出该离散系统的脉冲响应序列；
- (3) 请给出用直接实现法求取的该离散系统的状态空间表示式，并画出相应的信号流图。

【详细解析】

(1) Z 传递函数

对差分方程进行零状态 Z 变换：

$$z^2 Y(z) - 1.5zY(z) + 0.56Y(z) = 0.9zX(z)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.9z}{z^2 - 1.5z + 0.56} = \frac{0.9z}{(z-0.7)(z-0.8)}$$

(2) 脉冲响应序列

求部分分式展开：

$$\frac{G(z)}{z} = \frac{0.9}{(z-0.7)(z-0.8)} = \frac{-9}{z-0.7} + \frac{9}{z-0.8}$$

$$G(z) = \frac{-9z}{z-0.7} + \frac{9z}{z-0.8}$$

求反 Z 变换得：

$$g(k) = [9(0.8)^k - 9(0.7)^k] \epsilon(k)$$

(3) 直接实现法（可控标准型）状态空间表达式

将传递函数写为负幂次：

$$G(z) = \frac{0.9z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.56z^{-2}}$$

采用直接实现法，引入中间变量：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.56 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(k)$$

$$y(k) = [0 \quad 0.9] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

信号流图说明：系统包含直接前馈通路的输出增益为 0.9，两条反馈通路增益分别为 1.5 和 -0.56 馈回第二个状态节点的输入端。